

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการพัฒนา: โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบยาและบริหารวันหมดอายุในกล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Box) ด้วยแนวคิด Paperless โดยใช้ Web Application และ Google Apps Script (Smart Emergency Box Management System)

ผู้จัดทำ: ภก.ธีรภัทร เพชรโรทัย เกษัชกรชำนาญการ งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม

ที่ปรึกษา: ภญ.ฤดีรัสมิภา ตันนากัญ เกษัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

กล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Box) เป็นชุดยาสำคัญสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤต จึงต้องมีความพร้อมใช้และมียาที่ไม่หมดอายุอยู่เสมอ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มี Emergency Box ในหน่วยงานผู้ป่วยนอก 15 หน่วยงาน รวม 19 กล่อง โดยงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก เป็นผู้บริหารจัดการ เดิมใช้การจดบันทึกรายการยาและวันหมดอายุบนกระดาษแยกตามหน่วยงาน ทำให้การติดตามยาใกล้หมดอายุ การตรวจสอบตำแหน่งของกล่อง และการตรวจสอบย้อนหลังไม่สะดวก อาจเกิดความล่าช้า หรือความคลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการ ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจสอบยาและบริหารวันหมดอายุ ลดระยะเวลาในการตรวจสอบกล่อง และลดการใช้กระดาษ ระบบพัฒนาด้วย Google Sheets ร่วมกับ Google Apps Script และ Web Application โดยกำหนดหมายเลขประจำกล่อง เชื่อมโยงข้อมูลรายการยา จำนวน วันหมดอายุ และตำแหน่งของกล่องแบบเรียลไทม์ ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลแต่ละกล่องผ่าน QR Code และลงชื่อเข้าใช้ระบบเพื่อบันทึกการตรวจสอบ ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะตามระยะเวลาคงเหลือของยา แจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุใน Google Sheets และทาง Email รวมทั้งบันทึกชื่อผู้ปฏิบัติงาน วันที่ เวลา และกิจกรรม เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ

ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 และระบบสามารถใช้งานได้ร้อยละ 100 ระยะเวลาตรวจสอบ Emergency Box ลดจากเฉลี่ย 8.62 นาทีต่อกล่อง เหลือเฉลี่ย 1.96 นาทีต่อกล่อง หรือลดลงร้อยละ 77.26 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 70 ขณะเดียวกันลดการใช้กระดาษจากประมาณ 40 แผ่นต่อปีงบประมาณเหลือ 0 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 0.42 kgCO₂e ต่อปีงบประมาณ นอกจากนี้ระบบช่วยให้ติดตามตำแหน่งกล่อง ยาใกล้หมดอายุ และประวัติการตรวจสอบได้สะดวกขึ้น ลดภาระงานและโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน สนับสนุนความพร้อมใช้ของยาฉุกเฉินและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปัจจุบันเริ่มทดลองขยายผลไปยังแผนกผู้ป่วยใน 28 หน่วยงาน จำนวน 31 กล่อง รวมเป็น 50 กล่อง

การเปลี่ยนกระบวนการจากการบันทึกบนกระดาษสู่ Digital Workflow ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร Emergency Box ทั้งด้านเวลา ความถูกต้อง การตรวจสอบย้อนหลัง และการใช้ทรัพยากร สอดคล้องกับแนวคิด Paperless, Green and Clean Hospital และเชื่อมโยง Smart Children Hospital และมีศักยภาพในการขยายผลเป็นระบบบริหารจัดการกล่องยาฉุกเฉินทั้งสถาบันฯ

คำสำคัญ: วันหมดอายุ, กล่องยาฉุกเฉิน, Emergency Box, Web Application, Google Apps Script, Paperless

ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ภก.ธีรภัทร	เพชรโรทัย	เภสัชกรชำนาญการ	งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โทร. 2227
ภญ.เบญจวรรณ	ทับทิมแสน	เภสัชกรปฏิบัติการ	งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ภก.อนุวัฒน์	กุลไธสง	เภสัชกรปฏิบัติการ	งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก